UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM (USNM)
SYLLABUS DE ÉLECTRICITÉ 1

UFR	Sciences, Technologies et Innovation
Département	Mathématiques-Informatique (MI)
Cycle	Licence
Niveau	L2
Semestre	S4
Responsable de l'EC	.....
Contact	.....

DESCRIPTIF

Tout système informatique repose sur des circuits électriques : alimentation, transmission des signaux, interfaces avec les capteurs et les actionneurs. L'informaticien des réseaux et des systèmes embarqués doit savoir les analyser et les mesurer.

Le cours d'Électricité 1 présente les lois des circuits en régime continu, transitoire et sinusoïdal, puis les filtres du premier ordre. Les TP initient à la mesure au multimètre et à l'oscilloscope. Chaque chapitre est accompagné d'un cahier d'activités disponible sur la plateforme Physique Facile (physiquefacile.github.io).

Domaine	Sciences et Technologies
Mention	Mathématiques et Informatique (MI)
Spécialité/ Parcours	Tronc commun Informatique (options)
Option	RISE
Langue d'enseignement	Français
Intitule de l'UE	...
Intitule de l'EC	INFO246b1 Électricité 1
Code de l'UE / Nombre de crédits	**INFO246 / ...**

Volume horaire de l'EC	
CM	12 H
TD	—
TP	16 H
TERRAIN	—
TPE	12 H
VHT	40 H

OBJECTIFS

Objectif général de L'EC
Acquérir les méthodes d'analyse des circuits électriques linéaires en régimes continu, transitoire et sinusoïdal, et savoir les vérifier par la mesure.

Objectifs spécifiques de l'EC	
OS1	Définir les grandeurs électriques et les dipôles usuels.
OS2	Analyser un circuit en continu avec les lois de Kirchhoff et les théorèmes de Thévenin et Norton.
OS3	Étudier les régimes transitoires des circuits RC et RL et mesurer une constante de temps.
OS4	Calculer impédances, courants et puissances en régime sinusoïdal.
OS5	Établir la fonction de transfert d'un filtre du premier ordre et tracer son diagramme de Bode.

Prérequis
Nombres complexes ; dérivées ; équations différentielles du premier ordre. Notions d'électricité du niveau baccalauréat : loi d'Ohm, circuits série et parallèle.

Contenu du cours	
I-	**Chapitre 1 : Grandeurs électriques : charge, courant, tension, puissance ; dipôles passifs et actifs, conventions**
II-	**Chapitre 2 : Circuits en régime continu : lois de Kirchhoff, diviseurs, théorèmes de superposition, Thévenin et Norton**
III-	**Chapitre 3 : Régimes transitoires : condensateur et bobine, circuits RC et RL**
IV-	**Chapitre 4 : Régime sinusoïdal : notation complexe, impédances, puissances active, réactive et apparente**
V-	**Chapitre 5 : Filtrage : fonction de transfert, filtres du premier ordre,**

diagramme de Bode

APPROCHES PÉDAGOGIQUES

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
OS1 : Définir les grandeurs électriques et les dipôles usuels.	A11 : Distinguer courant, tension et puissance et leurs unités (cahier ch. 1, fiche 01). A12 : Appliquer les conventions générateur et récepteur (cahier ch. 1, fiche 02). A13 : Tracer la caractéristique d'un dipôle (cahier ch. 1, fiche 03). B1 : bilan du chapitre 1 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 1, fiche 04).	Travail en salle (CM, TP) et hors salle (TPE) ; Travail individuel en CM, manipulation en binôme en TP	Support de cours et diaporama (chapitre 1) ; Cahier d'activités (chapitre 1), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; Simulation suggérée : caractéristique d'un dipôle.	3 h de CM 2 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 1 Semaines 1 et 2
OS2 : Analyser un circuit en continu avec les lois de Kirchhoff et les théorèmes de Thévenin et Norton.	A21 : Appliquer la loi des nœuds et la loi des mailles (cahier ch. 2, fiche 01). A22 : Utiliser les diviseurs de tension et de courant (cahier ch. 2, fiche 02). A23 : Déterminer le générateur de Thévenin équivalent (TP 1 : mesures au multimètre) (cahier ch. 2, fiche 03). B2 : bilan du chapitre 2 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 2, fiche 04).	Travail en salle (CM, TP) et hors salle (TPE) ; Travail individuel en CM, manipulation en binôme en TP	Support de cours et diaporama (chapitre 2) ; Fascicule de TP : TP 1 : lois des circuits et théorème de Thévenin ; Cahier d'activités (chapitre 2), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; Simulation suggérée : lois de Kirchhoff.	2 h de CM et 4 h de TP 2 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 2 Semaines 3 et 4
OS3 : Étudier les régimes transitoires des circuits	A31 : Établir l'équation différentielle de la charge d'un condensateur (cahier ch. 3, fiche 01). A32 : Calculer et interpréter	Travail en salle (CM, TP) et hors salle (TPE) ;	Support de cours et diaporama (chapitre 3) ; Fascicule de TP : TP 2 : circuit RC à	3 h de CM et 4 h de TP 3 h de TPE : fiches du cahier

Objectif spécifique	Activités	Modalités	Ressources	Durée/ Échéancier
RC et RL et mesurer une constante de temps.	la constante de temps (cahier ch. 3, fiche 02). A33 : Visualiser la charge d'un condensateur à l'oscilloscope (TP 2) (cahier ch. 3, fiche 03). B3 : bilan du chapitre 3 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 3, fiche 04).	Travail individuel en CM, manipulation en binôme en TP	l'oscilloscope ; Cahier d'activités (chapitre 3), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; Simulation suggérée : circuit RC.	d'activités du chapitre 3 Semaines 5 et 6
OS4 : Calculer impédances, courants et puissances en régime sinusoïdal.	A41 : Représenter une grandeur sinusoïdale par un nombre complexe (cahier ch. 4, fiche 01). A42 : Calculer l'impédance d'une association de dipôles (cahier ch. 4, fiche 02). A43 : Mesurer un déphasage à l'oscilloscope (TP 3) (cahier ch. 4, fiche 03). B4 : bilan du chapitre 4 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 4, fiche 04).	Travail en salle (CM, TP) et hors salle (TPE) ; Travail individuel en CM, manipulation en binôme en TP	Support de cours et diaporama (chapitre 4) ; Fascicule de TP : TP 3 : mesures en régime sinusoïdal ; Cahier d'activités (chapitre 4), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; Simulation suggérée : impédances et déphasage.	2 h de CM et 4 h de TP 3 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 4 Semaines 7 et 8
OS5 : Établir la fonction de transfert d'un filtre du premier ordre et tracer son diagramme de Bode.	A51 : Établir la fonction de transfert d'un filtre RC (cahier ch. 5, fiche 01). A52 : Tracer un diagramme de Bode asymptotique (cahier ch. 5, fiche 02). A53 : Relever la réponse en fréquence d'un filtre (TP 4) (cahier ch. 5, fiche 03). B5 : bilan du chapitre 5 : quiz, exercices d'entraînement et grille d'autoévaluation (cahier ch. 5, fiche 04).	Travail en salle (CM, TP) et hors salle (TPE) ; Travail individuel en CM, manipulation en binôme en TP	Support de cours et diaporama (chapitre 5) ; Fascicule de TP : TP 4 : filtre RC et diagramme de Bode ; Cahier d'activités (chapitre 5), en Word et en ligne ; Quiz et exercices d'entraînement en ligne ; Simulation suggérée : filtre passe-bas.	2 h de CM et 4 h de TP 2 h de TPE : fiches du cahier d'activités du chapitre 5 Semaines 9 et 10

SYSTEME D'ÉVALUATION

Nature et Modalités de contrôle	Nature			Épreuves			
	Écrit	Pratiques	Oral	Nombre	Durée	Part (%)	Exemples d'items
Contrôle continu							Exercices du cahier d'activités, quiz et restitution en TD
Travail individuel	X			2	1 h	30%	Devoirs surveillés : exercices du type des séries de TD
Travail de groupe	X		X	1	1 h	10%	Restitution orale en TD d'une fiche du cahier d'activités (résolution commentée d'un exercice)
Pratique		X		4	—	10%	Comptes rendus des TP et quiz d'auto-évaluation en ligne
Examen terminal (Contrôle terminal)	X			1	3 h	50%	Questions de cours, démonstrations, résolution d'exercices et de problèmes

BIBLIOGRAPHIE ESSENTIELLE

1	BENSON H. — Physique 2 : Électricité et magnétisme, De Boeck.
2	HALLIDAY D., RESNICK R., WALKER J. — Électricité et magnétisme, Dunod.
3	FLOYD T. L. — Électronique : composants et systèmes d'application, Dunod.
4	MALVINO A. P., BATES D. J. — Principes d'électronique, Dunod.
5	Supports de cours, fascicules de TP et cahiers d'activités de l'EC, plateforme Physique Facile (physiquefacile.github.io).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Année universitaire 2026-2027.

Toutes les ressources de l'EC (supports, diaporamas, séries de TD corrigées, cahiers d'activités, quiz, exercices d'entraînement, simulations et travaux pratiques) sont disponibles gratuitement sur la plateforme Physique Facile : https://physiquefacile.github.io, y compris hors connexion après une première visite.

Les activités (A11, A12…) renvoient aux fiches des cahiers d’activités de l’apprenant : un cahier par chapitre, téléchargeable en Word et utilisable en ligne (bouton « Fiches d’activités en ligne »).

Contact : ..... — .....